

Управление ресурсами

Цели урока

- ✓ Узнать, как управлять ресурсами системы
- ✓ Узнать, что такое средняя загрузка

Управление ресурсами

Функции управления системными ресурсами присущи любой развитой операционной системе и включают в себя:

- управление оперативной памятью, файловой системой
- средства создания, синхронизации и диспетчеризации задач (процессов)
- службу времени
- обработку программных прерываний
- клиент-серверные взаимодействия и т. д.

Load Average

Load Average (средняя загрузка) — среднее значение загрузки системы за некоторый период времени, как правило, отображается в виде трёх значений, которые представляют собой усреднённые величины за последние 1, 5 и 15 минут, чем ниже, тем лучше.

Утилита **uptime** — посмотреть текущую загрузку системы.

Ограничение процессов

Иногда необходимо ограничить процесс или группу процессов по тому или иному ресурсу системы — память, ввод/вывод, процессорное время.

Ulimit — подходящая, но неактуальная утилита для задач ограничения процессов.

Control groups

Возможности control groups:

- 1 Привязывать процессы на конкретные процессоры
- 2 Ограничивать процессорное время, указав «вес» процесса, а также выставлять абсолютные ограничения для realtime-процессов
- 3 Ограничивать использование оперативной памяти
- 4 Ограничивать ввод/вывод как в абсолютных величинах, так и по «весу» процесса в системе
- 5 Вести аудит использования ресурсов

Выводы урока

- ✓ Узнали, что такое load average
- ✓ Научились работать с control groups
- ✓ Поняли, как быстро оценить производительность системы и вовремя принять меры, если в работе сервера возникли сложности
- ✓ Узнали, как их исправить с помощью инструментов ограничений по сри и памяти